UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL — FACULTAD REGIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN (TUP AD)

Asignatura: Organización Empresarial | Ciclo Lectivo: 2026

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

ENTREGA N° 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL (REESCRITURA V2)

Caso de Estudio:	Uber Technologies Inc. (Sector Terciario - Mobility as a Service)
Módulo Tecnológico:	Uber Green OS (Despacho Sostenible y Telemetría de Baterías VE)
Estudiante / Integrante:	**Sebastian Veas** (Modalidad Individual)
Cuerpo Docente:	Prof. Gabriela Martínez (Titular), Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (Adjuntos)
Repositorio GitHub (Público):	**https://github.com/sebastianveas/tpi-uber-green-os**
Tablero Ágil (Kanban):	**https://github.com/users/sebastianveas/projects/1**

Nota de Reescritura / Aclaración de Observaciones: El presente documento constituye la versión corregida (v2) de la Entrega 4. En respuesta a las observaciones de la cátedra, se ha subsanado de manera integral el diagrama BPMN 2.0 (incorporando el flujo de interacción completo del cliente con todas sus etapas intermedias) y se detalla la configuración pública del repositorio de GitHub para garantizar la auditabilidad de los enlaces.

1. Modelado de Procesos de Negocio en Notación Estándar BPMN 2.0

La Gestión por Procesos de Negocio (BPM) permite estructurar la secuencia lógica de actividades organizacionales. Para el sistema **Uber Green OS**, se ha diagramado el proceso central de *'Despacho Inteligente y Telemetría para Vehículos Eléctricos'* utilizando el estándar BPMN 2.0 en una arquitectura multipool.

Respuesta a Observación Cátedra (Flujo Completo del Cliente): En cumplimiento estricto con las correcciones indicadas, el Pool del Cliente (Pasajero) ha sido actualizado para reflejar de forma explícita el trayecto extremo a extremo del servicio, cubriendo sus 6 etapas secuenciales e intermedias:

• **1. Selección e Ingreso de Viaje:** El cliente especifica origen, destino y selecciona la modalidad ecológica Uber Green.

• **2. Recepción de Confirmación y Telemetría:** El cliente recibe la asignación del conductor y los datos en tiempo real del vehículo eléctrico (marca, patente, nivel de batería asignado y tiempo estimado de llegada).

• **3. Espera en Punto de Encuentro:** El cliente aguarda el arribo del conductor mientras monitorea el desplazamiento de la unidad.

• **4. Abordaje y Trayecto Activo:** El cliente aborda el vehículo y realiza el viaje mientras el sistema interno monitorea el consumo de batería y la ruta óptima.

• **5. Arribo a Destino y Finalización:** El vehículo llega a la ubicación seleccionada y se confirma el término del recorrido.

• **6. Recibo Digital, Ecopuntos y Calificación:** El cliente recibe el desglose de tarifa, gramos de CO2 ahorrados, ecopuntos y califica la atención del conductor.

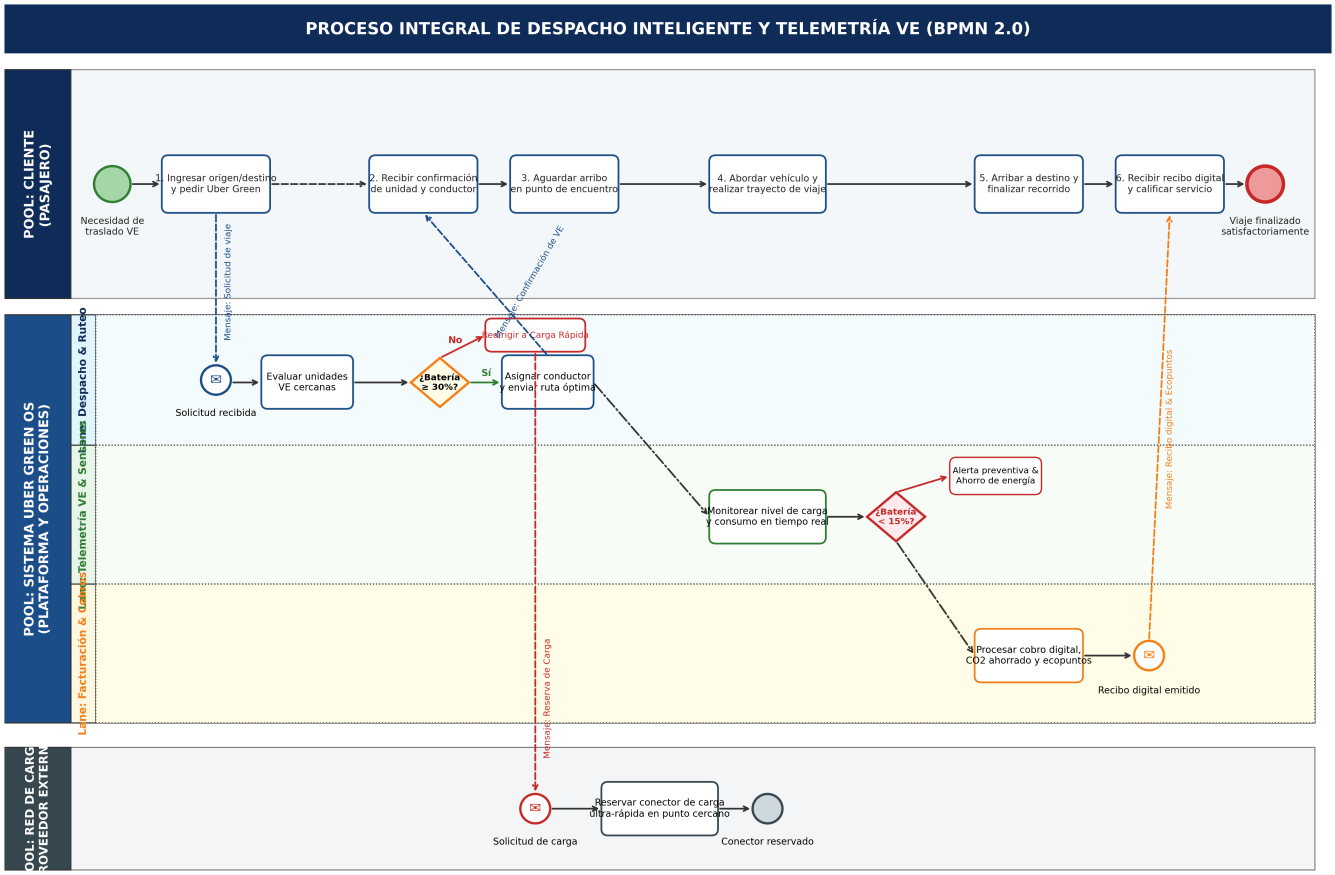


Figura 5. Diagrama de Procesos de Negocio BPMN 2.0 completo para Uber Green OS, detallando la interacción paso a paso del Pool del Cliente, Lanes del Sistema y Red de Carga Externa.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)

Para el desarrollo técnico de **Uber Green OS** se inicializó el repositorio público tpi-uber-green-os en GitHub. Para garantizar la auditabilidad y la calidad del código, se implementó la metodología **Git Flow**:

• **Rama main:** Aloja únicamente código de producción estable y entregables aprobados.

• **Rama develop:** Sirve como tronco central de integración continua para nuevas funcionalidades.

• **Ramas de trabajo (Feature Branches):** Se crearon ramas dedicadas como feature/telemetria-bateria y feature/bpmn-process.

• **Gestión de Pull Requests (PR):** El avance del sistema se consolidó mediante la revisión de código vía Pull Request (PR #1 y PR #2), asegurando commits semánticos descriptivos (ej. *feat, fix, docs*) antes de fusionar hacia develop y main.

• **Acceso al Repositorio:** El repositorio ha sido configurado con visibilidad **Pública** (Public) en GitHub bajo el enlace https://github.com/sebastianveas/tpi-uber-green-os para posibilitar el acceso inmediato al cuerpo docente evaluador.

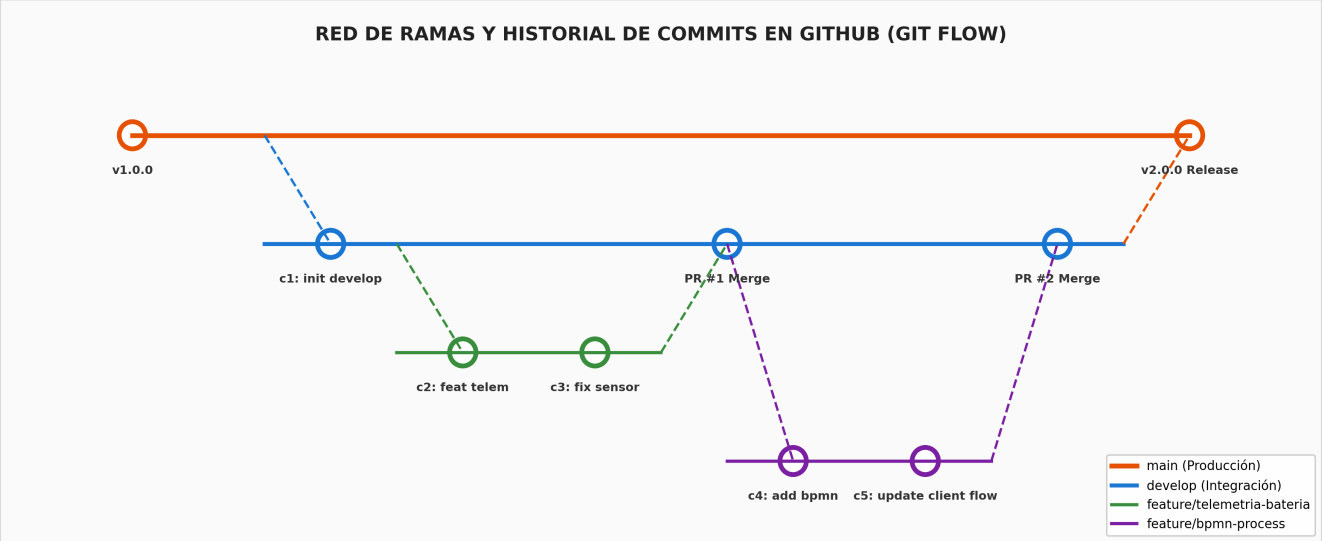


Figura 6. Red de ramificaciones (Network Graph) e historial de commits representativo del desarrollo colaborativo en GitHub.

3. Gestión del Backlog Ágil y Tablero Kanban

La planificación operativa se coordinó mediante un tablero Kanban en GitHub Projects / Jira Software, organizando los requerimientos en sprints de trabajo y supervisando la evolución de tareas en 3 estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

Historias de Usuario Formales (User Stories):

• **HU-01 (Conductor VE):** *Como* conductor de vehículo eléctrico, *quiero* visualizar el porcentaje de batería restante y la autonomía estimada en kilómetros dentro de la app, *para* planificar mi jornada laboral sin riesgo de quedar sin carga.

• **HU-02 (Algoritmo de Despacho):** *Como* algoritmo de asignación de viajes, *quiero* descartar automáticamente vehículos con un nivel de carga (SoC) inferior al 30% para viajes interurbanos, *para* evitar interrupciones durante el traslado del pasajero.

• **HU-03 (Pasajero Uber Green):** *Como* pasajero comprometido con el medio ambiente, *quiero* recibir un resumen del CO2 evitado y sumar ecopuntos al finalizar cada viaje, *para* cuantificar mi impacto ecológico positivo.

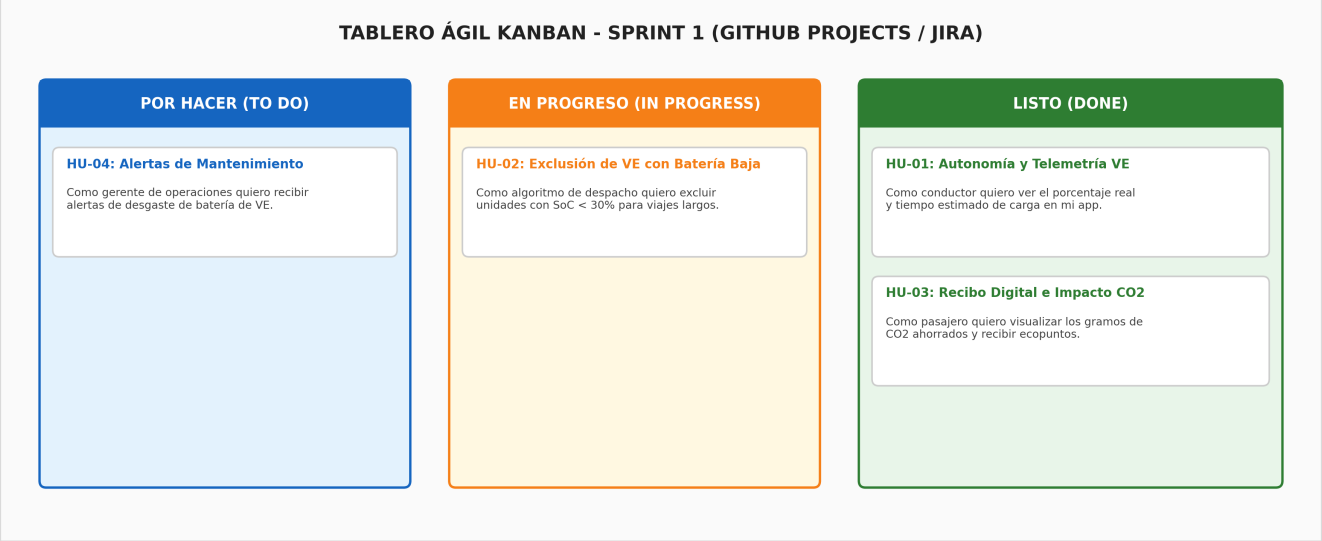


Figura 7. Estado final del Tablero Ágil Kanban reflejando la compleción del backlog del proyecto.

4. Mecanismos de Control Organizacional y Declaración de Uso de IA

El control administrativo y técnico sobre **Uber Green OS** se estructuración en tres fases temporales:

• **1. Control Preventivo (Ex-Ante):** Reglas automatizadas de protección de ramas en GitHub que exigen pasar tests unitarios CI/CD y aprobación de PR antes de realizar un merge a main.

• **2. Control Concurrente (En Tiempo Real):** Monitoreo de latencia de peticiones API y porcentaje de carga telemática a través de tableros de control en Amazon CloudWatch durante la operación activa.

• **3. Control de Retroalimentación (Ex-Post):** Auditoría semanal de conciliación de pagos a estaciones de carga rápida e indicadores de satisfacción del cliente (promedio de estrellas e incidentes registrados).

Declaración Crítica de Uso de Inteligencia Artificial:

En cumplimiento con la normativa del TPI, se declara que se utilizaron herramientas de IA generativa exclusivamente como asistencia para la diagramación vectorial (BPMN, Git Network y Kanban) y el formateo documental en ReportLab. Todas las decisiones de arquitectura del software, definición de entidades del diccionario de datos, articulación de la TGS y estructuración del proceso de despacho fueron revisadas, corregidas y validadas críticamente por el estudiante (Sebastian Veas), garantizando la autoría e integridad

académica del trabajo.

5. Referencias Bibliográficas

1. Object Management Group (OMG) (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. OMG Standard Specification.

2. Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la Teoría General de la Administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

3. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Administración* (13.ª ed.). Pearson Educación.

4. Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git: Everything you need to know about Git* (2.ª ed.). Apress.

5. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) (2026). *Guía Didáctica y Propuesta del TPI Progresivo - Cátedra de Organización Empresarial*. TUP AD.